CX 与 DX 首期项目工作说明书

工作范围 交付分工 推进节奏

版本 v1.0　2026 年 10 月 21 日

本说明书统一 CX 患者数字孪生与 DX 共用持续改进框架的首期工作内容、交付物和责任分工，并比较并行与顺序推进的阶段节奏。两种方案采用相同交付范围，费用另行讨论。

项目目标

CX：完成患者表示、证据与长期记忆、上下文使用、单一助理交互及受控更新的总体设计，形成最小技术闭环。

DX：支持临床 Agent／工作流优化和软件开发、bug 修复两类任务，共用实验管理与过程追溯底座，形成候选执行、评估比较和人工评审闭环。

推进方案概览

方案	主要工程资源假设	整体交付窗口
并行推进	CX、DX 各一名主要工程师稳定全职投入	约 12-16 周
顺序推进	一名主要工程师全职依次投入两个项目	约 17-22 周
一名工程师同时启动	总工程容量仍为一人，在两项目间分配	暂按接近 17-22 周复核

顾问投入已确认：两个项目合计每周约 8-12 小时。工程配置与响应条件是估算假设，需在启动前确认。周期覆盖首期框架设计、最小实现、约定层级验证与交接，采用相对周序，不设实际开工或截止日期。

统一责任分工

角色	责任
顾问	牵头架构、机制、流程和验证方案设计；提供实施指导、技术评审、结果审阅及设计交接。
工程团队	负责代码、配置、环境、适配、隔离及验证执行；定位修复问题，提交实现与验证成果。
项目方及指定责任人	提供资料，协调资源与授权；确认业务／专业要求和评价依据，组织阶段确认与交付接收。

一 CX 首期工作内容

项目名称：CX 患者数字孪生首期总体架构设计与最小闭环验证。顾问交付设计与技术审阅成果，工程团队负责实现并执行验证。

1 总体架构与首期范围设计

- 梳理现有系统资料，明确接入边界、依赖、设计假设与待确认事项，确定首期最小范围及扩展位置。
- 设计接入适配、患者模型、证据与长期记忆、上下文组装、助理运行时及受控更新的职责与读写关系；区分患者主体、助理身份和会话状态。

2 核心对象与管理机制设计

- 定义患者当前表示、长期记忆和原始证据的关系，明确已有依据、候选判断、未知与冲突信息的处理原则。
- 设计来源关联、版本管理、更新提交、信息替代及失效机制；明确主体隔离、访问权限、过程记录和更新结果确认要求。

3 关键流程与接口约定设计

- 设计交互读取、信息更新、纠错失效和异常追溯四条核心流程，明确来源登记、规则校验、版本发布和后续内容刷新。
- 明确模块间接口、结果状态及异常分支，覆盖读取、模型调用和更新失败，以及重复提交处理；形成预期行为与验证记录要求。

4 工程实施指导与技术评审

- 说明架构、机制和接口，评审工程方案，指导处理架构、接口、运行配置及范围变化。
- 根据评审和验证修订设计，记录关键决策、问题结论及遗留事项。

5 最小闭环验证与交接

- 定义场景，指导使用抽象主体、模拟事件和接口桩验证；审阅跨会话延续、上下文使用、更新纠错、主体隔离及异常处理结果。
- 完成设计修订、评审意见处理和方案讲解，整理已验证与未验证内容、已知限制及后续依赖。

首期边界

采用显式患者表示、基础长期记忆、单一助理和可追溯更新。患者专属训练、复杂画像推断、知识图谱、多 Agent、预测推演、主动业务执行、外部系统自动回写及生产高可用后置。暂不细化患者临床字段、具体业务功能或专用算法。

二 DX 首期工作内容

项目名称：DX 共用持续改进框架首期架构设计与最小闭环验证。临床工作流与软件开发共用控制流程，分别适配执行、评价和发布要求。

1 总体架构与首期范围设计

- 梳理系统、模型服务、工作流资产、代码仓库及评估条件，明确首期范围、接入边界、假设、依赖与扩展位置。
- 设计任务基线、候选生成、隔离执行、轨迹记录、评估选择、评审发布和回退；区分业务资产、改进执行器、探索策略与评估器。

2 核心对象与管理机制设计

- 定义任务、基线、候选、执行、评估、决策和发布资产的关系；明确可修改范围、执行权限、实验预算、停止条件及受保护的评价依据。
- 设计假设、历史轨迹、经验结论与可复用机制的记录、审阅和版本管理；区分执行成功、质量合格、搜索采纳与正式发布。

3 关键流程与接口约定设计

- 设计问题登记、基线确认、候选提出、隔离执行、评估比较及采纳或保留原版本；明确两类任务适配、测量有效性、回归和资源记录。
- 设计人工评审、组合依赖检查、发布回退及异常追溯，覆盖失败、有限重试、中断恢复和重复提交；定义回放记录结构与接口原则。

4 工程实施指导与技术评审

- 说明设计，评审工程实现方案，指导处理隔离、版本关联、评估有效性及流程一致性问题。
- 根据工程验证与评审修订设计，记录架构、接口和范围变化的处理结论。

5 最小闭环验证与交接

- 定义两类任务的最小代表路径，指导用抽象任务、模拟资产或具备条件的实际任务验证；审阅候选阻断、无效评估、保留基线及恢复等结果。
- 审阅发布与回退核心状态，区分框架、任务改进、机制泛化及临床效果结论，完成材料修订、讲解与交接。

首期边界

采用固定且受限的探索策略、实际执行与评估比较、人工评审和版本追溯。历史回放本期完成记录及接口原则；有限实际回放是另行确认的扩展项。自动策略优化、执行器自修改、权重训练、无人评审发布、大规模跨院部署及长期运维后置。

三 交付物与阶段完成依据

每个项目分别形成以下四类顾问牵头交付内容，两项目合计两套。可合并为统一文档包，但保留项目名称、版本、完成状态与对应证据。

顾问牵头交付物	统一内容要求
首期总体架构与范围说明	架构图、模块职责、接入边界、首期范围、设计假设、依赖及待确认事项。
核心机制 流程与接口约定	核心对象、管理机制、关键流程、接口原则、权限及版本约定；各自项目的具体机制单独说明。
框架验证方案与技术评审记录	验证路径、场景和预期行为，工程方案评审、过程及结果审阅结论、问题处理记录。
首期总结与交接说明	最终设计结论、已验证与未验证内容、已知限制、遗留事项及后续建议。

工程团队配套交付

按项目分别提交最小框架实现与验证包，包含以下内容：

- 约定范围内的源代码、配置模板及运行说明。
- 最小接入或任务适配，抽象／模拟输入、接口桩与验证用例。
- 核心流程、版本关联、评估与异常处理记录及验证结果。
- 问题修复、必要恢复或回退说明，以及已知工程限制。

统一阶段与完成依据

阶段	主要成果与完成依据
阶段一 架构与范围	架构和范围说明形成并评审；首期边界、关键依赖及待确认事项明确。
阶段二 机制与验证准备	机制、流程、接口与验证方案形成；最小工程范围、环境和评价依据明确，具备对应实施条件。
阶段三 实施与闭环验证	工程包、评审与结果记录形成；核心阻断问题处理完成，其他问题有记录与处理安排。
阶段四 总结与交接	顾问材料与工程包整理完成；已验证范围、限制、遗留事项和后续责任明确，完成交接确认。

顾问技术审阅与项目方交付接收分别记录。共享模板和设计原则可以联合讨论，两个项目的资产、权限、实施依赖及验证结论独立保留；系统集成另列后续范围。

四 资源假设与估算基础

顾问合计每周 8-12 小时已确认；下列工程配置、工作量和响应时限是规划假设，需在启动前核对。主要工程师应能独立承担相关框架工程，并具有代码和环境操作权限。

资源	并行版	顺序版
主要工程师	CX、DX 各约 1.0 FTE，形成两份稳定实施容量	当前项目约 1.0 FTE，可由同一工程师依次承担
测试与运维支持	两项目共享合计约 0.4-0.6 FTE，保障验证阶段	当前项目约 0.2-0.4 FTE，验证阶段预留支持
技术与业务支持	两项目分别明确接口责任人和专业评价责任人	当前项目集中支持，切换前复核下一项目条件
项目负责人	协调两条工作线、范围、资源、授权与交付接收	协调当前项目和后续项目启动、切换

顾问参与方式与工作量

并行时参考分配：CX 每周约 3-4 小时，DX 约 4-5 小时，协调与记录约 1-2 小时，总量在已确认容量内调整。同步会议合计约 1.5-2.5 小时／周，计入投入，其余优先用于设计、文档和集中审阅。

内容	顾问实际工作量初估
CX 设计 指导 评审与交接	约 30-40 小时
DX 设计 指导 评审与交接	约 40-52 小时
协调 版本对齐或项目切换	约 8-12 小时
合计	约 78-104 小时

每周 8-12 小时是可安排容量，实际投入随阶段变化，不要求工程运行或等待阶段占满。单看容量约需 6.5-13 个投入周；总交付周期仍受工程和验证约束，不能按该除法直接确定交付日。

工程与评审假设

- 主要实现与自测暂估 CX 约 5-7 工程人周、DX 约 7-9 工程人周；测试运维支持另列。1.0 FTE 按每周约 40 小时排期，不等于纯编码时长。
- 普通答疑暂按约 2 个工作日、阶段材料约 3 个工作日内汇总意见；每阶段一轮汇总评审及有限修订。方向性变更或多轮重做重新估算。
- 工程团队预约提交可运行版本、差异说明与验证证据；顾问按固定窗口审阅。工程编码、部署、自测和日常排查由工程团队负责。

五 版本一 两个项目并行推进

资源基线：顾问合计每周 8-12 小时，CX、DX 各一名主要工程师稳定全职投入，另配共享测试与运维支持。整体讨论窗口约 12-16 周。

两项目共同启动资料核对，集中设计与评审错开约一周。CX 先占首批设计时段，DX 随准备程度进入；两项目无先建成一个才能开展另一个的技术依赖。

环节	CX 周序	DX 周序	主要阶段交付
架构与范围	第 1-2 周	第 2-3 周	总体架构与范围说明
机制与验证准备	第 2-4 周	第 3-5 周	机制、流程、接口约定与验证方案
工程实现与自测	第 3-8 周	第 4-10 周	已确认模块的最小实现与适配
闭环验证与修订	第 7-9 周	第 9-12 周	工程验证包、评审记录与问题处理
总结与交接	第 9-10 周	第 12-13 周	四类顾问材料与各自工程包

交付节奏

- CX 参考目标为第 9-10 周先完成交付，DX 参考目标为第 12-13 周完成交付；各项目达到条件后分别确认，可以分批交付。
- 整体采用约 12-16 周窗口，第 14-16 周容纳正常补充验证、评审错峰及有限返修，已计入窗口内，不重复叠加同类缓冲。
- 阶段环节可交错，不能逐行相加。工程提前开始仅针对已确认的设计内容；两个项目可以处于不同阶段。

资源与关键路径

并行版需要两份实际工程容量。相较顺序版，其主要工程资源峰值增加，因此周期差异同时反映人手配置与推进方式，不能全部解释为并行效率收益。

关键路径暂看 DX 两类任务适配、环境隔离与完整验证，以及顾问集中审阅时点；架构评审后按实际条件复核。若顾问长期接近每周 8 小时，按窗口中上段排期并错开评审高峰。

只有一名主要工程师总计约 1.0 FTE 时，同时启动仅能部分重叠资料与设计，暂按接近顺序版的 17-22 周讨论，拆分任务后复核。

六 版本二 完成一个项目后再推进另一个

资源基线：顾问每周可安排 8-12 小时服务当前项目，主要工程师约 1.0 FTE，另配测试与运维支持。先行项目完成约定交付与交接后，再正式启动后续项目。

阶段	CX 单项目周序	DX 单项目周序	阶段成果
架构与范围	第 1 周	第 1-2 周	架构与范围说明
机制与验证准备	第 2-3 周	第 2-4 周	机制、接口与验证方案
实施与闭环验证	第 3-7 周	第 3-9 周	工程包、评审及结果记录
总结与交接	第 7-9 周	第 9-11 周	顾问材料与工程包交接

表中周序从各项目自身启动计算，不是两项目共同的绝对周序。架构与验证条件成熟时可在窗口前段交付，后段用于约定范围内的修订与整理。

整体周期与两种顺序

CX 7-9 周 + DX 9-11 周 + 切换 0-1 周 + 两项目合计正常机动 1 周，整体约 17-22 周。机动只计一次；重大外部等待另计。

先后顺序	首批完整交付	两项目整体交付
CX → DX	CX 约第 7-9 周	约第 17-22 周
DX → CX	DX 约第 9-11 周	约第 17-22 周

切换条件

- 先行项目四类顾问材料及约定工程包形成，完成讲解与交接；核心阻断问题处理完成，其他问题明确状态与责任。
- 验证层级、实际环境、模拟或真实接口、未覆盖内容与后续依赖有记录，项目方完成交付接收。
- 后续项目重新确认资料、人员、环境和评价依据。启动准备可盘点依赖，实质设计与实施在切换后开展。

先推进条件更成熟、业务优先级更高的一项；条件相近时可讨论先 CX 形成完整交付，但不预设一种顺序必然减少总工作量。模板和原则可复用，各自设计与验证仍需完成。

前一项目新增需求和持续运维另行明确。若先行项目受外部条件阻塞，需要明确调整范围或推进方式，不自动将其记为完成。

七 启动依赖与交付边界

第 1 周从约定启动条件具备并召开启动会时计算。排入实际日历前，再核对节假日、人员休假和既有任务。以下条件按对应阶段准备，不把完整患者数据追加为框架级启动前提。

依赖条件	具备时点	责任与处理原则
范围 负责人和实际投入	启动前	项目方锁定顾问容量、主要工程资源和接口人；未锁定时只做准备。
系统资料及权限边界	架构阶段	项目方与工程团队提供架构、资产、接口说明；关键缺口先处理，其他缺口记录为假设。
模型与执行环境	对应实施前	工程团队与项目方落实模型调用、存储、测试和隔离；采购、网络与审批等待单列。
CX 验证输入与更新约定	CX 验证准备完成前	准备抽象主体、模拟事件和接口桩，明确来源、读取与更新要求。
DX 代表路径与评价依据	DX 验证准备完成前	明确两类任务、合格／不合格样例、受保护评价与测试入口。
可运行版本与证据	每次工程评审前	工程团队提供版本、差异、过程记录和复现说明；未齐时重排受影响评审。
评审与交付接收	阶段评审和交接	项目方汇总业务／专业意见，按确认的响应节奏组织接收并明确后续责任。

范围与验证结论

两项目首期均聚焦框架与流程。真实数据适配、医院系统实际联调、生产上线和临床效果评价在条件具备后另行明确；DX 的任务收益与机制泛化也需独立证据。模拟验证按实际覆盖层级报告。

DX 历史回放本期完成记录与接口原则，有限实际回放不纳入默认最小工程交付。框架验证允许保留原版本，不要求每轮都产生更优候选。

进度复核与变更

启动前、架构评审后及进入工程验证前复核资源与依赖。投入下降、重大范围修改、新增真实接口、实际回放或生产要求时，单独明确新增工作与评价条件，再调整排期。

周期窗口包含正常评审与有限返修；关键路径上的重大外部等待另计，重叠等待只计净影响。尚未具备的条件和延期原因保留记录，不通过降低交付要求消化。